

# 从 Rules Table 到三个蛋白体系：已经得到的科学结果

项目已经得到三个体系的可核查分析；Rules 对 Agent 的帮助仍须由正在进行的对照实验判断。最初的问题是：面对模拟、核磁和散射等不同来源的资料，怎样得到一个正确、有用、不过度的科学回答？整理 Rules Table 是为了解决这个问题。规则数量、触发数量或脚本能运行，都不能代替科学回答。

## 从哪里开始，为什么改变方向

早期工作把文献中的分析前提、常见错误与结论边界整理成33条候选规则。这建立了一份有来源的知识材料，但大部分关键步骤仍由研究者和开发Codex安排：选哪篇论文、哪些数据可以比较、应调用哪个计算。Q05纳米盘开发案例把这一问题具体化：SAXS拟合改善后，还要检查不同类型NOE是否支持同一解释。这里需要前向观测模型、正确的误差与拟合角色，无法仅凭规则编号判断。

9月8日的项目报告与概念、战略审查形成一致方向：让科学问题和分析协议居中，用成熟数值方法计算，把Rules保留为可审阅的前提和结论边界。后续HSP90、DHFR和ADK工作沿着这个方向产生了实际数字；Agent对照则用于判断哪些辅助机制值得保留。旧的开发案例已经反复暴露，不再称作独立测试集。

## HSP90：向开态移动，与真正接近开态，是两个问题

HSP90是一类分子伴侣蛋白。本次来源为Henot等论文，重点核对正文第5、6、10页及作者沉积读数。已有轨迹以闭态或开态结构起始；论文的NOE资料提供了两套参照。NOE是核磁共振中的一种观测，能限制特定原子对的接近程度。这里使用的是作者沉积的约束违例读数：数值越大，表示越不满足相应参照约束。它不是一个可以直接当作开闭坐标的几何距离。

闭合起始的20条轨迹，在原先的方向阈值下有10条出现持续开放方向。其中5条在起始阶段就满足方向条件，5条后来才满足，另10条没有满足。**“10/20”描述方向条件，未证明10条都到达开放态。**

把这10条与两套原生NOE读数逐轨迹对照，在预定1 Å容差下，9条被分到“只有相对开放方向”，1条为部分一致，没有轨迹达到该判据下的完整一致。开态起始对照则有18/20一致。改变容差会改变分类，因此报告同时保留0.5、1和2 Å结果。这个对照支持较窄的结论：离开闭态与接近开态需要分别检验。

首轮人工审查还发现，旧派生方向来自数据第三列，原生NOE违例来自第二列。这是两个不同的读数。核对列含义比增加一条泛化的“谨慎解释”提醒更直接地改变了分析。

## DHFR：先修正周期表示，再讨论配体局部几何

DHFR是二氢叶酸还原酶。资料来自Cetin等论文，实验背景对应Table 1和Figure 3，局部距离比较对应Figure 4及作者分析代码。本次比较野生型和L28R突变体与两种抑制剂TMP、4'-DTMP相处时的局部原子距离。这是单一来源MD的描述性比较；每个条件只有一条轨迹，论文实验作为背景。

最初的表直接使用包装在周期盒内的坐标，部分蛋白—配体距离出现60–90 Å假大值。两份普通Agent答复都未识别这个输入问题。开发者随后按明确的局部接触定义重算：指定蛋白原子到最近周期配体副本的距离，并与VMD独立核对，最大差约0.000011 Å。原答完整保留，其科学数值不能算作修正后Agent成功。

| 条件   | M20–O3P, TMP Å | M20–O3P, 4'-DTMP Å | 描述性结果          |
|------|----------------|--------------------|----------------|
| 野生型  | 8.69           | 4.62               | 4'-DTMP条件下平均更近 |
| L28R | 10.44          | 4.81               | 4'-DTMP条件下平均更近 |

这些数值支持指定局部距离的差异。它们没有单独证明形成氢键、恢复某个机制或改善抑制效力。实验抑制常数与不同残基、不同原子对的变化需要逐项对应，不能把几种距离都变小合成一个机制投票。

### ADK：合法的大距离，暴露了检查器自己的错误

ADK是腺苷酸激酶。它的LID与NMP结构域相对CORE运动，因此常用来研究蛋白的开闭变化。作者的时间分辨X射线散射研究了光释放ATP后的响应，模拟则提供候选构象。本次沉积包有两条轨迹及起始结构，没有可直接复算的数值散射差谱。Orädd等论文；原始数据。

原检查器把“距离超过半盒长”当作错误。但完整ADK本身沿某些轴就超过半盒长，逐对套最小映像会把合法分子内距离折短。现在的准入要求完整且连续的分子表示，用GROMACS核对直接距离，检查单位、原子映射、帧数与时间轴；超过半盒长只触发说明，不单独判错。

两条轨迹全帧相邻Ca距离最大约4.11 Å；预定与极值原子对的本地计算和GROMACS差约0.005 Å，低于0.01 Å标准。首轮GROMACS选区自动排序导致原子对错配，修正保序写法后通过，初次失败记录保留。

以预定结构域内所有Ca对的平均距离为描述量，比较首末各10%保存帧：

| 起始条件 | NMP–CORE变化 Å | LID–CORE变化 Å | 有证据的解释                |
|------|--------------|--------------|-----------------------|
| 开态起始 | +0.071       | +2.290       | LID平均远离CORE更多，NMP变化很小 |
| 闭态起始 | +1.091       | +1.176       | 两个描述量均增加，幅度接近         |

这些窗口没有显示两个结构域共同闭合。两条轨迹的距离分布区间也重叠，不能据此给每一帧唯一贴上实验开态、闭态标签。模拟与实验配体条件、温度和时间尺度不同；论文约4.3 ms的实验瞬态不能从数百ns轨迹直接读取。完整定义、窗口和独立复算见ADK科学读本。

## 三个结果怎样回到最初目标

| 体系    | 真正得到的东西         | 最重要的未解决项     | 对系统设计的直接要求      |
|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| HSP90 | 相对方向与原生参照的一致程度  | 完整状态转变、人口和速率 | 把方向与绝对参照分开报告    |
| DHFR  | 正确周期表示下的局部几何差异  | 独立重复、实验机制桥接  | 冻结输入前检查物理定义与计算  |
| ADK   | 两条轨迹的结构域距离变化和重叠 | 前向散射、实验条件匹配  | 检查器必须接受真实的大分子距离 |

四层实验分别检验：把问题拆清楚有没有帮助；准入卡能否让Agent拒绝有缺陷的输入；方法卡是否少带入不适用的实验前提；提交后反馈能否减少错误。每层都可以独立失败。最终架构应保留产生实际收益的部分，其他规则继续作为文献索引。

当前证据也明确了范围：HSP90有实际跨来源参照核对，DHFR和ADK这轮主要是MD内部描述。这还没有实现普遍的异质数据自动推断。下一步是否投入某个组件，应由本轮逐题收益、损失和成本决定。

## 可核查的证据入口

- HSP90、DHFR历史分析和本轮四层材料均在PR #27。
- 当前目录的ADK\_INDEPENDENT\_RECOMPUTE.json记录独立数值核对；E0\_RETROSPECTIVE\_AUDIT.csv逐行定位原答中的错误，候选防范作用与已回放证据分开。
- COST\_RECONCILIATION.json将历史四批16份答复、\$0.28550861逐批对应；新的四层预算与费用单列。
- 最终实验报告将另列模型、题数、暴露状态、每组四次、原答、评分与费用；只有实际完成的运行计入结果。